L05-L06 单纯形法复习笔记

Big-M · Two-phase · Infeasibility · Unboundedness · Multiple optima · Degeneracy

MATH3215 Operations Research | 中文解释 + 英文术语 | 详细复习版

来源 A：L5 Big-M method and Two-phase Method.pdf（9 页）；B：26-27 Chapter 5 Big-M and Two-phase method.pdf（14 页）。

来源 C：L6 Special cases in Simplex method.pdf（12 页）；D：26-27 Chapter 6 Special cases in Simplex method.pdf（19 页）。

页码均为原文件 PDF 页序（含封面），不是内嵌讲义的印刷页号。勘误与外部补充另标；自测为自拟，非已确认考题。

PART I · 课程内容与讲解逻辑 / Teaching Logic

L05 · Big-M 与 Two-phase：先找到可行起点 A：L5 讲义；B：Chapter 5 课堂资料

核心问题 / Core question: 没有现成单位基时，怎样找到 BFS，再求最优解?

人工变量先构造可行辅助问题；将它们压到零，才回到原约束。

01 · 没有显眼的单位阵，不代表没有 BFS A pp. 1-3；B p. 2

同一道题换不同基，可能得到可行或不可行的基本解；人工变量法避免盲目试基。

02 · Big-M：让“违反原等式”付出代价 A pp. 3-5；B pp. 3-6

最大化时给人工变量 $-M$ 惩罚。规范目标行后换基；辅助最优解仍有正人工变量时，结合充分大的惩罚判原题不可行。

03 · Two-phase：先求可行，再求最优 A pp. 5-9；B pp. 7-14

Phase I 专门检验可行性，Phase II 恢复原目标再优化；自由变量例题展示先消元、后回代。

L06 · Simplex 的特殊情况：读懂表格信号 C：L6 讲义；D：Chapter 6 课堂资料

核心问题 / Core question: 如何从表中识别不可行、无界、多重最优、退化与循环?

先分开原问题的解集与目标性质，再检查当前基及迭代行为。

01 · 从人工变量判断原问题能否满足约束 C pp. 1-2；D pp. 3-4

人工变量无法归零，是原约束不可同时满足的证据；判断必须在辅助问题最优时作出。

02 · 从进基方向判断能否无限走下去 C pp. 2-5；D pp. 5-10

非基列全非正说明可以无限增加该变量；目标还须沿此方向改善，才能判目标无界。

03 · 区分多重最优、退化与循环 C pp. 6-12；D pp. 11-19

零检验数提供等目标方向；零基变量意味着退化，换基可能不移动。重复回到同一基才是循环，Bland 对进基与离基并列均采用最小变量下标。

PART II · 重要概念与考试复习 / Key Ideas

L05 · Big-M 与 Two-phase：先找到可行起点 A：L5 讲义；B：Chapter 5 课堂资料

5.1 统一记号：目标行与检验数 A pp. 1-2、7-8；B p. 9

以下讨论标准等式系统 $Ax = b$，其中 A 有 m 个独立约束、n 个非负变量。B 是选出的可逆基矩阵，N 表示非基变量集合；$\bar{b}$ 是当前表的 RHS。a_j 是原矩阵第 j 列，y_j 是变换后的列。课件没有赋予变量物理单位。

$$\bar{b} = B^{-1}b, \qquad y_j = B^{-1}a_j, \qquad r_j = z_j - c_j = c_B^T B^{-1}a_j - c_j.$$

$$x_B + \sum_{j\in N} y_j x_j = \bar{b}, \qquad z + \sum_{j\in N} r_j x_j = z_0, \quad z_0 = c_B^T \bar{b}.$$

problem	entering candidate	optimality certificate
max	$r_j < 0$	$r_j \geq 0$ for all $j \in N$
min	$r_j > 0$	$r_j \leq 0$ for all $j \in N$

易错点 / Pitfall: 这些符号判据以当前表可行为前提。先确认教材用的是哪一种 reduced-cost 符号，不能直接套用另一种记号的正负号。

5.2 起点与最小比值：先确保可行性 A pp. 1-4；B pp. 2、4、10

基本解令所有非基变量为零，得到 $x_B = \bar{b}$；只有 $\bar{b} \geq 0$ 才是 BFS。先将负 RHS 的整行乘以 -1，不等号同时反向。对 $\leq$ 约束加 slack，对 $\geq$ 约束减 surplus；缺少可用基列时才加非负 artificial variable。

$$\theta^* = \min_{i:y_{ij}>0} \frac{\bar{b}_i}{y_{ij}}, \qquad x_B(\theta) = \bar{b} - \theta y_j.$$

$$a^T x \leq b \Rightarrow a^T x + s = b; \qquad a^T x \geq b \Rightarrow a^T x - s = b.$$

易错点 / Pitfall: 比值测试只用 $y_{ij} > 0$ 的行，但比值可以为零。surplus 的列通常是负单位列，不能直接把它当作正 RHS 下的初始可行基。人工变量与 slack/surplus 的角色不同。

5.3 Big-M 的模型与正确起步 A pp. 3-4；B pp. 3-4

将缺少基列的约束补入人工变量 $x_a \geq 0$。下面用全单位阵表示统一构造；实际已有可用基列时只需补缺失列。人工变量为零时，扩大的等式才回到原问题。

$$\max \; z_M = c^T x - M\mathbf{1}^T x_a,$$

$$Ax + Ix_a = b, \qquad x, x_a \geq 0.$$

例子 / Example: 初始取 $x = 0$, $x_a = b$。最大化的目标等式含 $+Mx_a$，因此须减去相应约束行的 M 倍，使基变量目标系数为零。最小化问题则用 $c^T x + M\mathbf{1}^T x_a$。

易错点 / Pitfall: “人工变量仍在基中”不等于不可行；关键是辅助问题最优时其值是否严格为正。若其值是零，可能只是退化。

5.4 贯穿例题：Big-M 初表与第一次换基 A pp. 1、4-5；B pp. 4-5

原题：$\max z = x_1 + x_2$，约束 $2x_1 + x_2 \geq 4$，$x_1 + 2x_2 = 6$，$x_1, x_2 \geq 0$。设 x_3 为 surplus，x_4, x_5 为人工变量。

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_4	2	1	-1	1	0	4
x_5	1	2	0	0	1	6
z_M	$-1-3M$	$-1-3M$	M	0	0	$-10M$

例子 / Example: 选 x_1 入基，比较 $4/2 = 2$ 与 $6/1 = 6$，所以 x_4 离基。新约束为 $x_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 = 2$、$\frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 + x_5 = 4$；已离基的人工列可删去。目标行在 x_2, x_3 下分别为 $-(1+3M)/2$、$(M-1)/2$，RHS 为 $2 - 4M$。

5.5 贯穿例题：消去人工变量，再优化原目标 A pp. 2、5；B pp. 5、10-11

随后 x_2 入基，比值为 $2/(1/2) = 4$ 与 $4/(3/2) = 8/3$，所以 x_5 离基。得到原问题的 BFS；但此时 $r_3 = -1/3 < 0$，尚未最优。

	x_1	x_2	x_3	b
x_1	1	0	$-2/3$	$2/3$
x_2	0	1	$1/3$	$8/3$
z	0	0	$-1/3$	$10/3$

$\longrightarrow$

	x_1	x_2	x_3	b
x_1	1	2	0	6
x_3	0	3	1	8
z	0	1	0	6

例子 / Example: x_3 入基，只有第二行限制增长，$\theta^* = (8/3)/(1/3) = 8$，故 x_2 离基。最终 $(x_1, x_2, x_3) = (6, 0, 8)$，$z = 6$。代回原题：$12 \geq 4$ 且 $6 = 6$。

易错点 / Pitfall: 这里的 $x_3 = 8$ 是 surplus，不是第三个原始决策变量。A p. 5 末表把目标行的基列 x_3 系数印为 6；应为 0，与 A p. 2、B p. 5 及换基计算一致。

5.6 为什么不能随便取一个“大数” A pp. 5-6；B p. 6

Big-M 同时处理原目标和惩罚。M 太小可能保留人工变量，太大又容易造成数值尺度失衡和舍入误差。课堂用以下参数例子说明：

$$\min x_1, \qquad \varepsilon x_1 - x_2 - x_3 = \varepsilon, \quad x \geq 0,\ \varepsilon > 0.$$

$$x_1 = 1 + \frac{x_2 + x_3}{\varepsilon} \geq 1, \qquad z^* = 1.$$

例子 / Example: 加入人工变量 x_4 后，$\min x_1 + Mx_4$，初始点 $(0, 0, 0, \varepsilon)$ 的目标值为 $M\varepsilon$。要让原题最优点严格优于它，需要 $M\varepsilon > 1$，即 $M > 1/\varepsilon$。

易错点 / Pitfall: 等号 $M\varepsilon = 1$ 时，带正人工变量的点也能与原可行最优点并列，不能保证排除它。因此“正人工变量说明不可行”必须带上充分大惩罚及已达最优的前提。

5.7 Two-phase：Phase I 是可行性检验 A pp. 5-6；B pp. 7-10

Phase I 暂时不用原目标，只最小化人工变量总和 w。因为每个人工变量非负，$w=0$ 等价于它们全部为零。任何找到的零值点已经达到全局下界，可结束 Phase I。

$$\min w = \mathbf{1}^T x_a, \quad Ax + Ix_a = b, \quad x, x_a \geq 0.$$

$$w^* = 0 \Longleftrightarrow \text{original LP feasible}; \qquad w^* > 0 \Longleftrightarrow \text{original LP infeasible}.$$

例子 / Example: 贯穿例题以 $w = x_4 + x_5$ 起步，规范目标行后 $w + 3x_1 + 3x_2 - x_3 = 10$。按最小化规则选正检验数入基，沿 x_1、x_2 的顺序得到 $(2/3, 8/3, 0)$，此时 $w = 0$。

易错点 / Pitfall: 中途 $w > 0$ 不能判不可行；只有最小值仍为正才行。也可改求 $\max(-w)$，但进基和最优性符号必须跟随改变。

5.8 Phase II：保留约束表，重建目标行 A pp. 6、8；B pp. 8、11、13-14

Phase I 成功后，保留当前基及已变换的约束。删去已离基的人工列，恢复原目标函数，再用当前基行把目标行中所有基变量的系数消为零。此后按原问题的 Max/Min 方向继续迭代。

例子 / Example: 贯穿例题恢复 $z - x_1 - x_2 = 0$，加上两条基行后得到 $z - \frac{1}{3}x_3 = \frac{10}{3}$；而不是继续使用 Phase I 的全零目标行。

易错点 / Pitfall: Phase I 的最优值是人工变量总和，绝不是原目标的答案。若零值人工变量仍在基内，应先作基清理，见下一条补充。

5.9 补充：零值人工变量仍在基内怎么办 A p. 6；外部补充 E1 §2.5，PDF pp. 23-24

课件提到 Phase II 可遇到值为零的人工基变量，但“把目标系数设为零”本身不足以保证它以后一直为零。稳妥的基清理步骤如下（外部补充，不是本课原推导）：若该行存在非人工、非基列的非零元素，就以它为主元将人工变量换出；因 RHS 为零，可行点不变。若所有非人工列系数均为零，则该行对应冗余等式，可删除该行，再删人工列。

易错点 / Pitfall: 该清理主元可以为负；它是在零 RHS 上整理基，不能与普通改善目标的正主元比值测试混为一谈。出处：E1，MIT 的 Goemans 线性规划讲义 §2.5。

5.10 自由变量例题：消元后的问题 A pp. 6-7；B p. 12

例 5.2.1 的 x_1 为 free，其他变量非负。利用第一条等式把它消去，不必把负值误判为违反非负约束。保留该等式供最后回代。

$$\begin{aligned} x_1 &= -7 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 2x_5, \\ \min z &= 14 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 + x_5, \\ -x_2 - x_3 + x_5 &= 1, \\ x_3 - x_4 + x_5 &= 3, \qquad x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{aligned}$$

例子 / Example: 为两条约束加 $y_1, y_2 \geq 0$，Phase I 求 $\min(y_1 + y_2)$。规范化目标行为 $w - x_2 - x_4 + 2x_5 = 4$，故可先让 x_5 入基。

易错点 / Pitfall: 消元同时改变目标函数，而且会引入常数 14；求目标值时不能漏掉它。

5.11 自由变量例题：两阶段与回代 A pp. 7-9; B pp. 13-14

Phase I：先让 x_5 入基、y_1 离基；再让 x_2 入基、y_2 离基，得到 $x_5 = 3, x_2 = 2, w = 0$。删除人工列后，两条基行为 $x_3 - x_4 + x_5 = 3$ 与 $x_2 + 2x_3 - x_4 = 2$。

$$\text{Phase II initial:} \quad z + 2x_3 - 2x_4 = 21,$$

$$\text{Phase II final:} \quad z - x_2 - x_4 = 19.$$

例子 / Example: 最小化时选 $r_3 = 2 > 0$：比值是 $3/1 = 3$、$2/2 = 1$，故 x_2 离基。得 $x_3 = 1, x_5 = 2, x_2 = x_4 = 0$；回代 $x_1 = -1$。最终 $x^* = (-1, 0, 1, 0, 2)^T$，原目标 $-2(-1) + 7 + 10 = 19$。三条原约束的左端分别为 7、6、4。

易错点 / Pitfall: A p. 8 所列 $c_B = (1, 2)^T$ 是按消元后目标与当前基 (x_5, x_2) 得到的；不是直接把原题系数 $(5, 4)$ 放进去。

5.12 本讲勘误：按目标与表格复算 A pp. 1-3、5; B pp. 2、5

A p. 2 将 c_B^T 写成 $(-1, -1)$，并把 r_3 的计算结果写为 $+1/3$。由原目标应使用 $(1, 1)$，所以 $r_3 = -1/3$，$z = 10/3$；该页 Tableau 1 是一致的。A p. 3 的备选基为 (x_2, x_3)，表中首行标签应为 x_2，其解为 $(0, 3, -1)$，不是 BFS。A p. 5 末表的基变量目标系数应为零。

易错点 / Pitfall: 上述修正由原约束、原目标与相邻表格交叉核验得到；笔记统一采用复算后相互一致的数值。

L06 · Simplex 的特殊情况：读懂表格信号 C：L6 讲义；D：Chapter 6 课堂资料

6.1 不可行：必须在辅助问题最优时判断 C pp. 1-2; D pp. 3-4

原题为 $\max z = 2x_1 + x_2$，约束 $-x_1 + x_2 \geq 2$，$x_1 + x_2 \leq 1$，$x_1, x_2 \geq 0$。讲义用 x_4 作人工变量、x_5 作 slack；手写稿将这两者编号互换，下面遵循讲义编号。

$$-x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 2, \qquad x_1 + x_2 + x_5 = 1.$$

$$x_4 - 2x_1 - x_3 - x_5 = 1 \quad \Longrightarrow \quad x_4 \geq 1.$$

例子 / Example: 取 $x_1 = x_3 = x_5 = 0$ 时可得 $x_2 = 1, x_4 = 1$，因此 Phase I 的最小人工总和是 1；原问题不可行。也可直接比较 $x_2 \geq 2 + x_1$ 与 $x_2 \leq 1 - x_1$，两者要求 $2x_1 \leq -1$，与非负性冲突。

易错点 / Pitfall: Big-M 终表的 $z_M = 1 - M$ 是辅助问题的最优值，不是原问题存在一个很差的最优解。

6.2 无界方向：为何全非正列意味着可以一直增加 C pp. 2-3; D pp. 9-10

设当前 BFS 为 $(\bar{b},0)$。保持其余非基变量为零，让一个非基变量 $x_j=\theta$。由于 $a_j=By_j$，以下新点仍满足所有等式。

$$x_j(\theta)=\theta, \qquad x_B(\theta)=\bar{b}-\theta y_j,$$
$$B(\bar{b}-\theta y_j)+a_j\theta=b,$$
$$z(\theta)=z_0-\theta r_j.$$

例子 / Example: 若 $y_{ij}\le 0$ 对所有行成立，则任意 $\theta\ge 0$ 都保持非负，所以可行域无界。对 Max，若同时 $r_j<0$，则 $z(\theta)\to+\infty$；对 Min，改善条件是 $r_j>0$，目标趋于 $-\infty$。

易错点 / Pitfall: 这是在当前表中可直接使用的充分证据。找不到这样的单列，并不能仅凭这个表断言整个可行域有界。证明中的点至多有 $m+1$ 个非零变量，并不保证恰好有这么多个。

6.3 目标无界例题：没有离基变量不是“已经最优” C pp. 3-4; D pp. 5-6

原题 $\max z=2x_1+x_2$，约束 $x_1-x_2\le 10$, $2x_1-x_2\le 40$, $x_1,x_2\ge 0$。加 slack x_3,x_4 后，先 x_1 入基、x_3 离基，再 x_2 入基、x_4 离基。

	x_1	x_2	x_3	x_4	b
x_1	1	0	-1	1	30
x_2	0	1	-2	1	20
z	0	0	-4	3	80

例子 / Example: x_3 的检验数为 -4，列为 $(-1,-2)^T$，没有可参加比值测试的正元素。令 $x_3=t\ge 0, x_4=0$，则 $(x_1,x_2,x_3,x_4)=(30+t,20+2t,t,0)$，$z=80+4t\to+\infty$。

易错点 / Pitfall: C p. 4 的文字提到 x_3 列，但印出的初表中 x_3 是基列；无界判据适用的是经过上述两次换基后的表，D p. 6 补全了此过程。

6.4 可行域无界，但仍有有限最优值 C pp. 4-5; D pp. 7-8

例题 $\max z=6x_1-2x_2$，约束 $2x_1-x_2\le 2$, $x_1\le 4$, $x_1,x_2\ge 0$。可行域向增大 x_2 的方向无限延伸，但这会降低目标。

$$x_1+x_4=4, \qquad x_2-x_3+2x_4=6, \qquad z+2x_3+2x_4=12.$$

例子 / Example: 终表给出 $(x_1,x_2)=(4,6)$，$z^*=12$。取 $x_3=t\ge 0, x_4=0$，可得 $(4,6+t)$ 的可行射线，但 $z=12-2t$。

易错点 / Pitfall: 无界性首先是几何性质；是否无有限最优值，还取决于目标方向。不能仅看可行区域有无限面积就说目标无界。

6.5 多重最优：零检验数还要看能否移动 C pp. 6-7; D pp. 11-12

在最优表中，基变量的检验数本来就是零，不提供多解信息。要检查非基变量 x_j：若 $r_j = 0$，则沿该方向 $z(\theta) = z_0$；若存在正的可行步长，就产生不同最优点。

$$x(\lambda) = \lambda x^{(a)} + (1-\lambda)x^{(b)}, \qquad 0 \le \lambda \le 1.$$
$$c^T x(\lambda) = \lambda z^* + (1-\lambda)z^* = z^*.$$

易错点 / Pitfall: 课件概括为“非基变量零检验数表示多重最优”。结合退化，严格使用时须检查正步长：若 $\theta^* = 0$，一次换基可能仍是同一点，尚未证明存在不同最优解。若全列非正且 $r_j = 0$，则可得到最优射线。以上是基于本课公式的条件补充。

6.6 多重最优例题：写出整条最优线段 C pp. 6-7; D pp. 11-12

原题 $\max z = 4x_1 + 14x_2$，约束 $2x_1 + 7x_2 \le 21$，$7x_1 + 2x_2 \le 21$，$x_1, x_2 \ge 0$。先让 x_2 入基，得到最优点 $(0, 3)$，但非基 x_1 的检验数为零。

$$\theta^* = \min\left\{\frac{3}{2/7}, \frac{15}{45/7}\right\} = \frac{7}{3} > 0.$$
$$x^{(a)} = (0, 3, 0, 15)^T, \quad x^{(b)} = (7/3, 7/3, 0, 0)^T, \quad z^* = 42.$$

例子 / Example: 因此所有 $\lambda x^{(a)} + (1-\lambda)x^{(b)}$，$0 \le \lambda \le 1$，均最优。原变量也可写为 $x_1 = t$，$x_2 = 3 - 2t/7$，$0 \le t \le 7/3$。因为 $z = 2(2x_1 + 7x_2)$，最优点必须落在第一条约束的边界上；另一约束限定线段终点。

易错点 / Pitfall: 本例最优集是有界线段，可以完全由两个最优顶点的凸组合描述；一般存在最优射线时，不能只写有限顶点的凸组合。

6.7 退化：零的是基变量 C pp. 7-9; D pp. 13-15

退化 BFS（degenerate BFS）的定义：至少一个基变量为零，即当前可行表某个 RHS 为零。非基变量本来都为零，因此“有变量为零”不是判据。几何上，同一顶点可能由不同的基表示。

$$\bar{b}_i = 0 \text{ for some basic row } i \quad \Longleftrightarrow \quad \text{current BFS is degenerate.}$$

例子 / Example: 若最小比值有并列，两条基变量会同时降至零：选其中一个离基，另一个仍在基内但值为零，所以换基后的 BFS 退化。若当前选列受零 RHS 的正元素限制，则 $\theta^* = 0$，换基不改变当前点及目标值。

易错点 / Pitfall: 最小比值并列是产生退化的一种情形；退化并不保证每次比值测试都有并列，也不必然导致循环。课件的“冗余”宜理解为顶点处活跃边界信息的冗余，不能据此随意删除某条原约束。

6.8 退化例题：换了基，却仍在同一顶点 C pp. 8-9；D pp. 13-15

原题 $\max z = 2x_1 + x_2$，约束 $4x_1 + 3x_2 \le 12$，$4x_1 + x_2 \le 8$，$4x_1 - x_2 \le 8$，且非负。x_1 入基时比值为 $3, 2, 2$，后两行并列。

例子 / Example: 若选 x_5 离基，则基为 (x_3, x_4, x_1)，其值为 $(4, 0, 2)$。再让 x_2 入基时，x_4 行给出 $0/2 = 0$，故换基后仍是 $(x_1, x_2) = (2, 0)$、$z = 4$。继续迭代才到 $(3/2, 2)$，$z^* = 5$。

易错点 / Pitfall: 零步长不等于最优：在 $(2, 0)$ 的退化换基过程中仍有负检验数。也不能把本例的几次停滞直接称为循环；循环要求回到先前同一基。

6.9 Cycling：同一基重复出现 C pp. 9-12；D pp. 16-17

在严格改善目标的正步长迭代中，不会回到旧基；退化允许目标不变的零步长换基，从而可能形成循环。课件循环例的 Tableau 1 与 Tableau 7 相同，期间始终 $z = 40$。用集合简记基的变化：

$$\begin{aligned}\{1,6,7,8\} &\to \{1,4,7,8\} \to \{1,4,5,8\}\\ &\to \{1,2,5,8\} \to \{1,2,3,8\}\\ &\to \{1,6,3,8\} \to \{1,6,7,8\}.\end{aligned}$$

易错点 / Pitfall: 原稿冲突与本笔记约定： C p. 9、D pp. 16、19 的题干第二条 RHS 写 11，但初表及所有后续计算用 16。按用户确认，本笔记按 16 解释该数值例；$z^* = 41.25$ 不应作为 RHS=11 的题目答案。

6.10 Bland 规则：进基和离基都按变量编号 C p. 12；D pp. 18-19；外部核验 E2 p. 1

对本课程 Max 记号：（1）在所有 $r_j < 0$ 的非基候选中，选变量下标最小者入基；（2）按正常最小比值选离基行；只有比值并列时，选对应基变量下标最小者。最小化时只把候选条件换成 $r_j > 0$。

例子 / Example: 循环例 Tableau 1 中 $r_2 = -1/2, r_4 = -3/4$。最负系数法会选 x_4，Bland 选 x_2；此时只有 x_8 行的该列为正，故 x_8 离基。随后选 x_4 入基、x_7 离基。

易错点 / Pitfall: 比较的是变量下标，不是表格行号，也不是检验数的绝对值。Bland 必须完整实施这两部分，才能保证精确运算下不循环；仅改变某一次主元可以打破当前循环，但不是一般性保证。

6.11 Bland 数值结果：按 RHS=16 的版本 C pp. 10-12；D pp. 18-19

该版本的约束为 $x_1 \le 2$、$8x_1 - x_2 + 9x_3 + \frac{1}{4}x_4 \le 16$、$12x_1 - \frac{1}{2}x_2 + 3x_3 + \frac{1}{2}x_4 \le 24$、$x_2 \le 1$，所有变量非负；目标为 $20x_1 + \frac{1}{2}x_2 - 6x_3 + \frac{3}{4}x_4$。

$$\begin{aligned}(x_1, x_2, x_3, x_4) &= (2, 1, 0, 1),\\ (x_5, x_6, x_7, x_8) &= (0, 3/4, 0, 0),\\ z^* &= 40 + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{165}{4} = 41.25.\end{aligned}$$

例子 / Example: 复算第二条左端为 $16 - 1 + 1/4 = 61/4$，因此 slack 为 $16 - 61/4 = 3/4$。这也直接表明该解不满足 RHS 为 11 的版本。终表可写 $z + \frac{21}{2}x_3 + 2x_5 + \frac{3}{2}x_7 + \frac{5}{4}x_8 = 165/4$，各非基检验数非负，构成最优性证据。

6.12 读表检查顺序 C pp. 1-12; D pp. 2-19

先看阶段与可行性：是辅助目标还是原目标？RHS 是否非负？Phase I 的最优值是否为零？

再看改善方向：按 Max/Min 找入基候选；若候选列全非正，则目标沿可行射线无界。

达到最优后：查看非基零检验数，并用步长判断是否得到不同最优点。

迭代停滞时：查看零基变量与零步长；若同一基重复出现，才确认循环，改用完整 Bland 规则。

易错点 / Pitfall: 退化与多重最优不是同一件事：前者可能是多个基表示同一点，后者必须有多个不同的最优可行点。

跨讲联系 / Connections

两讲连线 1：可行性先于最优性。人工变量法找到的是入口；Phase I 成功不等于原目标最优，Phase I 失败则不用进入普通优化阶段。(A pp. 5-6; C pp. 1-2)

两讲连线 2：统一记住两条变化式。 $x_B(\theta) = \bar{b} - \theta y_j$ 决定能走多远，$z(\theta) = z_0 - \theta r_j$ 决定目标怎样变。它们同时解释比值测试、无界、多重最优及退化。(B p. 9; C pp. 2-3、6-9)

两讲连线 3：零值人工基变量也是退化。 Phase I 的零目标只保证所有人工变量取值为零，不保证所有人工列已经离基；切换阶段时需特别处理。(A p. 6; C p. 7; E1 §2.5)

外部补充 E1：Michel X. Goemans，Lecture Notes for Linear Programming，MIT，§2.5；用于补齐零值人工变量的基清理。https://math.mit.edu/~shor/18.310/lpnotes310.pdf

外部核验 E2：Stanford MS&E 310，Resolution of degeneracy using Bland' s rule，p. 1；核验双重最小下标规则及不循环结论。https://web.stanford.edu/class/msande310/blandrule.pdf

临考自测 / Self Check

1. **自拟 · 如何判断一个可逆基给出的解能否直接启动原始单纯形法？**
   计算 $\bar{b} = B^{-1}b$。令非基变量为零后，只有 $\bar{b} \geq 0$ 才是 BFS；可逆只保证是基本解，不保证可行。(A pp. 1-3)
2. **自拟 · Phase I 中人工变量总和是 2，能否立刻宣布原问题不可行？**
   不能。需要确认 2 已是 Phase I 最优值；若尚可改善，可能继续降到 0。若最优值为 2，则原问题不可行。(A p. 6)
3. **自拟 · 贯穿例题在 $(2/3, 8/3, 0)$ 处为何还要继续？**
   虽然人工变量已归零，但原目标行 $r_3 = -1/3$，仍可改善。x_3 入基、x_2 离基，步长为 8，最后 $z = 6$。(A pp. 2、5；B p. 11)
4. **自拟 · Min 表中某非基列为 $(-2, 0, -1)^T$，检验数 $r_j = 3$，说明什么？**
   当前表可行时，该方向不受比值限制；$z(\theta) = z_0 - 3\theta \to -\infty$，所以目标向下无界。若 $r_j = -3$，沿它增加会使目标上升，不能用它证明 Min 目标无界。(据 C pp. 2-3 推导；D p. 10 的课堂问题)
5. **自拟 · 若最优表的非基变量满足 $r_j = 0$，但最小比值是 0，是否已经找到不同最优解？**
   没有。该次换基可能只改变基而不改变点；必须找到正的可行移动或另一个不同最优点，才证明多重最优。注意基变量检验数为零本身也不能用来判多解。(C pp. 6-9 的公式与退化定义)
6. **自拟 · 多重最优例题的两个端点中点是什么？目标值是多少？**
   在原变量中，中点为 $(7/6, 8/3)$。$4(7/6) + 14(8/3) = 42$；第一条约束等号成立，第二条左端为 $27/2 \leq 21$。(C pp. 6-7)
7. **自拟 · 比值为 3、2、2 时，任选一个最小比值行离基，下一基本解有什么特点？**
   退化：并列的另一个基变量也降为零但仍在基内。不能由此断言以后一定循环。(C pp. 8-9；D p. 15)
8. **自拟 · 若 Max 的候选是 $r_2 = -1/2, r_4 = -3/4$，Bland 选谁？离基并列为 x_7, x_5 时选谁？**
   进基选 x_2；离基选 x_5。比较变量编号，而非最负系数或物理行号。(C p. 12；D p. 18)
9. **自拟 · 自由变量例题最终为什么允许 $x_1 = -1$？最优值怎样复核？**
   x_1 本来不受非负限制。将 $(-1, 0, 1, 0, 2)$ 代回三条等式，左端为 7、6、4；代入原目标得到 $2 + 7 + 10 = 19$。(A pp. 6-9)
10. **自拟 · 用两句话区分退化、循环与多重最优。**
    退化是至少一个基变量为零；循环是在迭代中返回相同基，退化只是使循环成为可能。多重最优是多个不同可行点取得相同最优值，不能用“多个基表示同一点”替代。(C pp. 6-12)